

物理学院等 2019 年春季学期热学免修考试试题（回忆）

一、简答题（共 40 分）

1. 在热物理学中，根据组成系统的粒子的内禀属性和遵守的统计规律，微观粒子可以分为哪几类？写出这些系统中的微观粒子按能量的分布规律的表达式，并说明为什么说麦克斯韦速度（速率）分布律是处于平衡态的经典理想气体系统中分子的速度（速率）的实际分布律。
2. 根据低温下稀薄气体的容器壁上可吸附气体分子的现象，人们发明了可以提高真空度的“低温泵”。考虑一半径为 0.2m 的球形容器，除对其壁上一面积为 1.0cm^2 的区域冷却到 77K 外，其余部分及其内部都保持温度 300K 。假设初始时刻容器中水蒸气的压强为 1.33Pa ，每个水分子碰到上述被冷却的区域即被吸附或凝结到上面，试问需要多长时间可以使容器内的压强降低到 $1.33 \times 10^{-6}\text{Pa}$ ？
3. 一定量的气体先经过一个等体过程，使其温度升高一倍；再经过一个等温过程，使其体积膨胀为原来的两倍。试问在上列过程达到的状态下，这种气体的粘度 η 、热导率 κ 、扩散系数 D 及组成该气体的分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 分别变化为原来的多少倍？
4. 实验上测得某 p - V - T 系统在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近的体膨胀系数与状态参量的关系为 $\alpha = \frac{3aT^2}{V}$ ，等温压缩系数与状态参量的关系为 $\kappa_T = \frac{b}{p^2V}$ ，其中 a 、 b 为数值大于零的常量，试确定该系统的状态方程。
5. 在 LHC 大型对撞机中，高速铅原子核与铅原子核对撞，在极高温下产生新物质，一般认为在对撞结束小段时间内形成夸克-胶子等离子体。求这种物质的摩尔热容量。
6. 假定组成一质量为 M 的星体的物质可以近似为单原子分子理想气体，试确定其在一个过程方程可以表示为 $V = a_0/p^{5/6}$ （其中 a_0 为正的常量）的过程中的比热容。
7. 一级相变的主要特征有哪些？二级相变与一级相变的主要差别有哪些？对有序无序相变，通常可由序参量的演化来表示其相变过程，并与对称性的高低相联系，对称性的高低与序参量的大小的对应关系是什么？用对称性的语言来讲，可以呈现超导态的金属由正常导体相到超导相的相变过程是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程？水的沸腾是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程？
8. 液体的热运动具有什么性质？液体的粘滞系数满足什么规律？其物理本质是什么？液体的表面张力系数与哪些因素有关？其物理本质是什么？证明液体的表面内能密度 u_S 可以由液体的表面张力系数 σ 及温度 T 表示为 $u_S = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S}$ ，其中 A_S 为表面面积。

二、计算和证明题（共 60 分）

1. 设由离子源射出的电子束在数密度为 n 、分子有效直径为 d 的气体中行进。
 - (1) 若电子的体积与气体分子的体积相比可以忽略不计，并且电子运动的速度比气体分子运动的速率大得多，试求电子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ ；

- (2) 假设离子源处电子流强度为 $5.00\mu\text{A}$ 的电子束射入压强为 1.00Pa 的气体中时，在与离子源距离为 0.10m 处的探测器测得的电子流强度为 $1.85\mu\text{A}$ 。试问：(i) 该情况下，电子的平均自由程 $\bar{\lambda}'$ 为多大？(ii) 如果气体分子的有效直径为 0.10nm ，则气体的温度为多高？(iii) 考虑实际工程情况，电子直线加速器的离子源与加速电极之间会有小的“空隙”，记该空隙长度为 0.20m ，为使进入加速腔的电子流强不低于离子源处的 99.999999% ，则该空隙中真空度至少为多高？
2. 研究表明， p - V - T 系统的状态方程既可以由状态参量之间的关系 $p = p(V, T)$ 表述，也可以由系统的压强与能量密度 ε 之间的函数关系 $p = p(\varepsilon)$ 表示，其中的能量密度即单位体积内的系统的能量。
- (1) 试从分子动理论出发证明，理想气体的状态方程可以一般地表示为 $p_{IG} = K\varepsilon_{IG}$ ，其中 K 为正的常数，并且，对非相对论性理想气体， $K = 2/3$ ，对极端相对论性理想气体， $K = 1/3$ 。
- (2) 在 (1) 的基础上，给出理想气体的绝热压缩系数由常数 K 和压强 p 表示的表达式。
- (3) 近年来的宇宙学观测表明，我们所处的宇宙在加速膨胀，这表明，宇宙的组分除包含物质外，还包含着被称为暗能量的成分。假设暗能量的状态方程也可以表示为 $p = K_{DE}\varepsilon$ 。试在 E 与理想气体的 E_{IG} 有相同特征的假设下，根据相（不）稳定条件，给出系数 K_{DE} 的取值范围。
3. 实验测得某液体表面张力波的频率为 ν ，波长为 λ ，密度为 ρ ，求该液体的表面张力系数。
4. 半径为 r_0 的微小粒子在粘滞系数为 η 、密度为 ρ 的液体中作布朗运动。试证明粒子在液体中的平均位移 s 满足 $\bar{s}^2 = 2Dt$ ，并求出扩散系数 D 的表达式。说明为什么粒子的半径不能太大。
5. 熵是物理系统的重要的态函数，是系统的有序无序程度的度量；剪切黏度是表征物理系统输运性质的重要物理量。近年来，剪切黏度与熵（或熵密度）的比值和声速被作为描述系统由组分粒子间耦合较强的相到组分粒子间耦合较弱的相之间的相变的重要物理量而备受关注。现有一系统，其温度由低于沸点（记为 T_B ）的 T_L 上升到高于沸点的 T_G ，系统发生明显的液气相变。范德瓦尔斯模型是一个能够同时描述气液两相并能描述相变的模型。
- (1) 试分析该过程中系统的剪切黏度和摩尔熵分别随温度变化的行为（假设液体可以近似由范德瓦耳斯模型描述，气体可以近似由理想气体模型描述；而两相物质的输运性质都可以近似地由各自的（经验）规律描述）；
- (2) 试通过计算和分析上述相变过程中系统的剪切黏度与摩尔熵的比值随温度变化的行为（给出图示），说明由组分粒子间耦合较强的相到组分粒子间耦合较弱的相的相变过程中系统的剪切黏度与摩尔熵的比值随温度变化的规律。
- (3) 根据范德瓦尔斯模型，分别求出在压强等于临界压强、大于和小于临界压强的情况下系统中声速随温度变化的表达式并作出示意图，解释为什么声速可以作为表征相变的依据。